

CLASE 04 – CALCULO I

Límites infinitos y al infinito

Límites infinitos

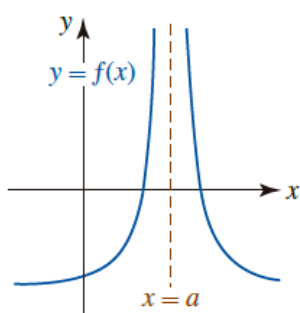
Un límite infinito ocurre cuando una función crece o decrece sin límite cuando la variable x se acerca a un número a .

Esto significa que los valores de la función se hacen cada vez más grandes o cada vez más negativos cerca de ese punto.

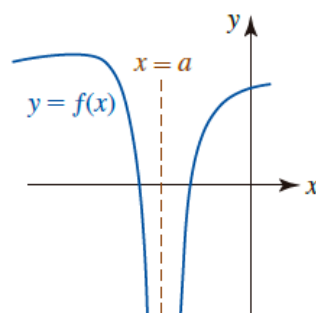
Se escribe de la siguiente forma:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

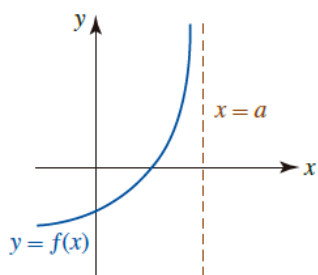
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$



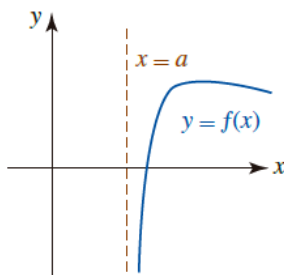
$$a) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$



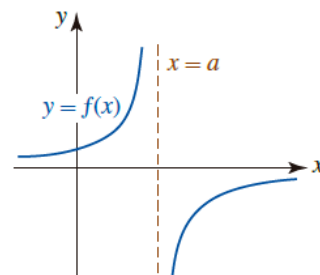
$$b) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$



$$a) \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$$



$$b) \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$



$$c) \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

FIGURA 2.5.2 Tres tipos más de límites infinitos

6 tipos de límites:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty,$$

Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x - 5}$$

Si x se acerca a 5 por la derecha:

- denominador $\rightarrow$ número muy pequeño positivo
- el valor de la fracción $\rightarrow$ número muy grande positivo

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{x - 5} = \infty$$

Si x se acerca a 5 por la izquierda:

- denominador $\rightarrow$ número muy pequeño negativo

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{x - 5} = -\infty$$

Aquí el límite no existe como número, pero se describe mediante un límite infinito.

Ejemplo 2

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(3)^2}$$

Cuando x se acerca a 3:

- el denominador se acerca a **0 positivo**
- la fracción crece sin límite

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(3)^2} = \infty$$

Límites al infinito

Los límites al infinito analizan el comportamiento de una función cuando la variable x crece o decrece sin límite.

Es decir:

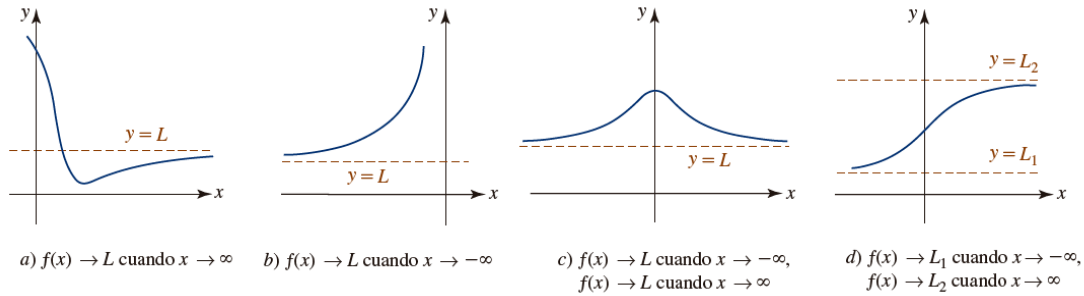
$$x \rightarrow \infty$$

$$x \rightarrow -\infty$$

Esto significa que estamos observando qué sucede con la función cuando los valores de x son muy grandes o muy pequeños.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$



Estos límites pueden:

- existir y ser un número
- ser infinito
- o no existir.

Teoremas para tomar en cuenta

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^n} = 0$$

$$\frac{\infty}{k} = \infty$$

$$\frac{k}{\infty} = 0$$

$$\frac{k}{0} \rightarrow \infty$$

(donde k es una constante distinta de 0)

Ejemplos

Límites al infinito de funciones lineales

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} 6x = \infty$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} -4x = -\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} 3x + 4 = \infty$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1} = \infty$

Límites al infinito de polinomios

Determinado por el termino con mayor potencia

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - x^3 = \infty - \infty = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} -4x^3 + 2x$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} 5x^5 - 3x^2 + 1$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - x^3 = \infty - (-\infty) = \infty$
5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -4x^3 + 2x$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^5 - 3x^2 + 1$

límites al infinito de funciones racionales.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9}$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{x^2}$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{5x^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{5x^2}$
6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2x^2}{6x^3 - x^2 - 5}$
7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x^3}{2x^2 - 3x}$
8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{6x^2 + 4x + 1}{3x^2 - 2x}}$
9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3x^2 - 5}$
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \sqrt{16x^4 + 5x^2}}{3x^2 - 2x + 1}$
11. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - \sqrt{7x^2 + 4x})$
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3} - \sqrt{x^2 + 5})$

Gráficas de funciones racionales utilizando cálculo (límites)

Graficar utilizando límites

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

Paso 1. Asíntota vertical

Igualamos el denominador a cero.

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

Entonces la asíntota vertical es:

$$x = 2$$

Paso 2. Asíntota horizontal

Calculamos el límite al infinito.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2}$$

Cuando x crece mucho, el denominador crece mucho.

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

La asíntota horizontal es:

$$y = 0$$

Paso 3. Cortes con los ejes

Corte con eje y

Evaluamos en $x = 0$.

$$f(0) = \frac{1}{0-2} f(0) = -\frac{1}{2}$$

Entonces el punto es:

$$(0, -1/2)$$

Corte con eje x

Igualamos la función a cero.

$$\frac{1}{x-2} = 0$$

Esto **no tiene solución**, porque el numerador es 1.

Entonces **no hay corte con el eje x**.

Paso 4. Comportamiento cerca de la asíntota

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

La función baja hacia $-\infty$ por la izquierda y sube hacia $+\infty$ por la derecha.

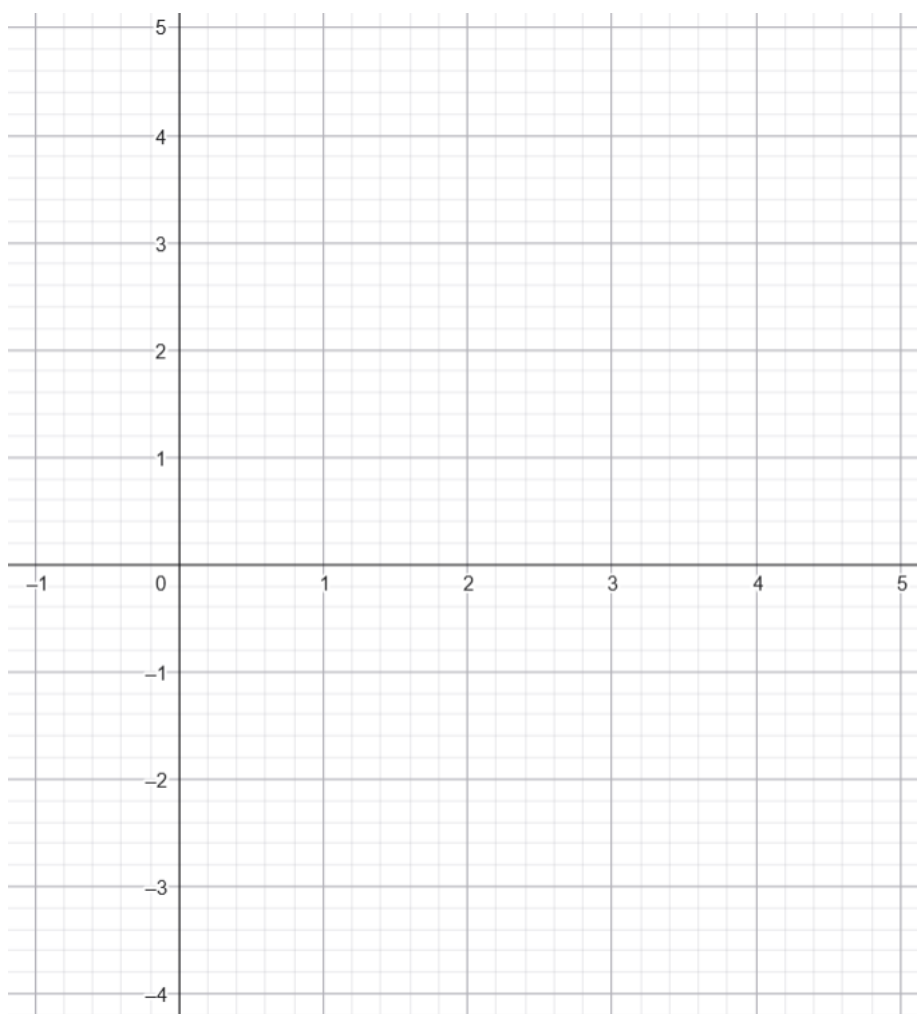
Paso 5. Bosquejo de la gráfica

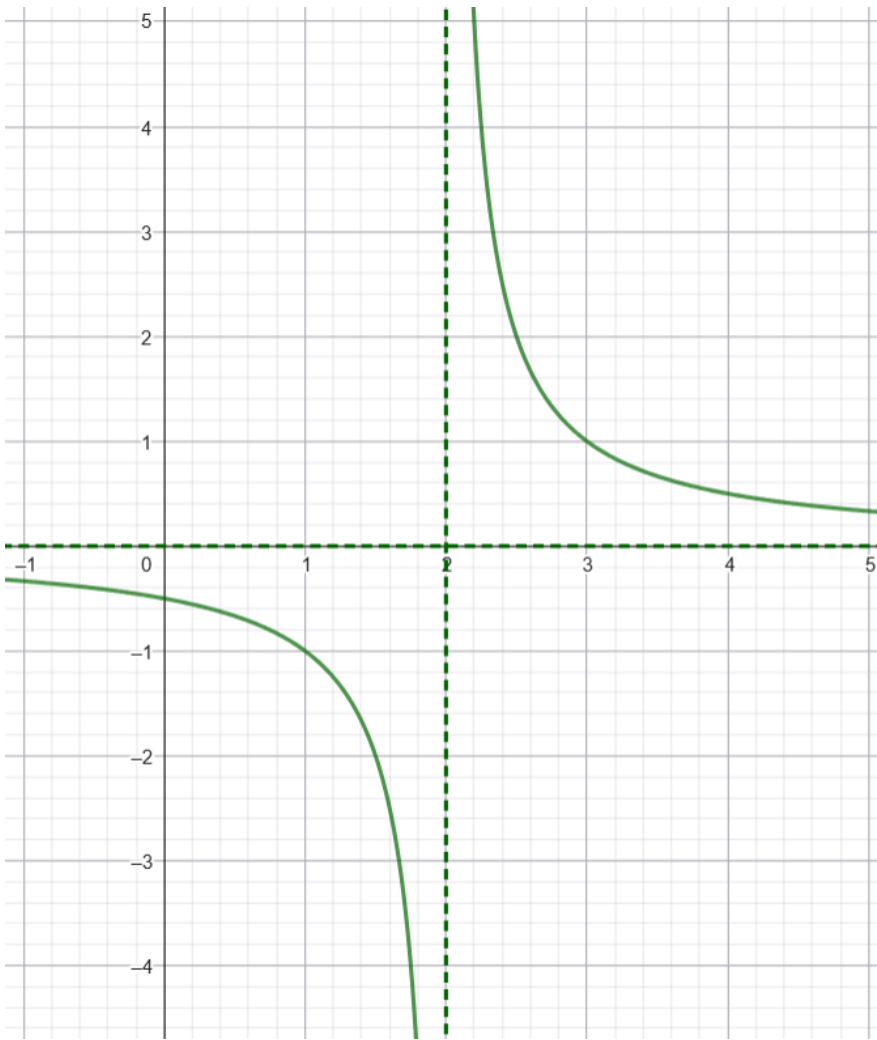
Se dibuja primero:

- la asíntota vertical $x = 2$
- la asíntota horizontal $y = 0$

Luego se ubica el punto:

$(0, -1/2)$





Ejemplo 2

$$f(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}$$

